答え合わせに使うデータは、学習から分ける

送信電力ごとに別のモデルを学習・選択し、最後に固定して比較する。

① 学習

独立したメッセージ A
＋ 独立した雑音 A

学習用だけで
受信信号を校正・正規化

リザバーの出力の重みを学習

② 設定選択

独立したメッセージ B
＋ 独立した雑音 B

候補モデルで予測
正解と比べ、設定を選ぶ

ここで選択を終える

③ 最終テスト

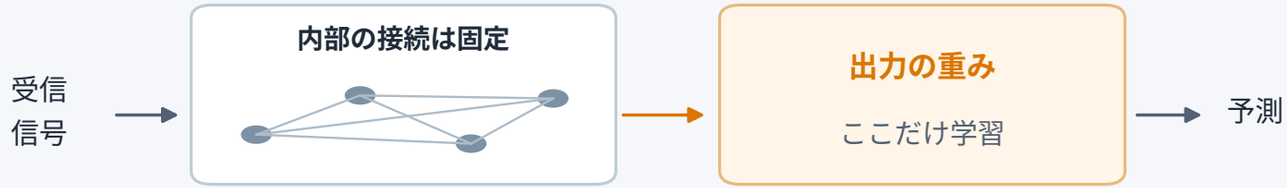
独立したメッセージ C
＋ 独立した雑音 C

選んだモデルを固定
同じ受信信号で 4 方式を比較

正解は採点だけに使う

校正・正規化の値は学習用から引き継ぐ。状態はデータ集合・フレームの境界でリセット。

リザバーで学習する場所



最終テストの比較方式

- **EDC** — 分散補正のみ
- **linear** — 線形補償
- **ESN** — リザバー補償
- **DBP** — 逆向き伝搬

未使用のテストデータで誤り率（BER）を測る。テストの正解でモデルを調整しない。